Il treno blindato: squadre e Pull Request

3INF · lezione del 08/10/2026

Versione 1.0 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 08/10/2026, Laboratorio.
2. **Argomenti:** Progetto del treno: squadre con ruoli (CEO, Motore, Personaggi, Scenari, Test qualità), Pull Request entrate nel gioco.

La teoria e l'esercitazione

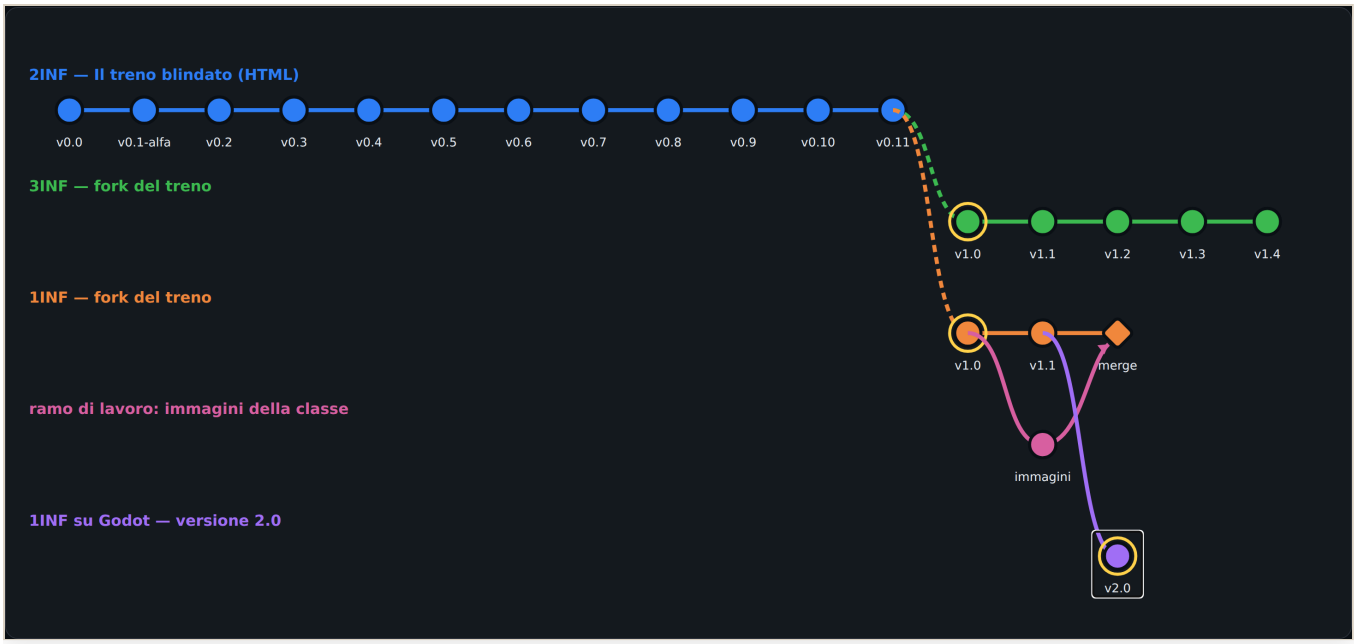
Testo per la tua AI: chiedile di spiegarti ogni parte nella tua lingua.

01 Che cosa facciamo oggi

1. Carta e penna sul banco: oggi si disegna il grafo a mano.
2. VINCI SUBITO (5 minuti). Apri il grafo, clicca il primo pallino BLU (v0.0) e premi il bottone verde «Apri questa versione»: gioca 30 secondi. Poi torna al grafo, clicca il pallino VIOLA (v2.0) e gioca ancora. Sul foglio scrivi 2 cose che sono cambiate.
3. Leggi le 8 parole del grafo (tabella qui sotto) e copiale sul foglio con la traduzione nella tua lingua.
4. Clicca i pallini del TUO ramo (arancione per la 1INF, blu per la 2INF): leggi «Cosa è cambiato e perché». Trova la versione dove c'è una cosa fatta dalla tua classe.
5. SCHEMA A MANO: disegna sul foglio un grafo con 3 colori: il ramo principale, un fork e un ramo di lavoro che rientra con un merge. Sotto ogni pallino scrivi il numero di versione.
6. PROVA DEL NOVE: spiega a voce al compagno, con parole tue, cos'è un merge e perché la versione Godot si chiama 2.0 e non 1.2.

Indirizzo del grafo (scrivilo esattamente così):

```
https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/giochi/grafo/
```



Il grafo delle versioni

02 Le 8 parole del grafo

|—|—|—|—|—|

03 Perché

1.

Perché i numeri cambiano così. v0.x = le prove, prima della versione stabile (la 2INF ha fatto 12 prove: v0.0 ⟶ v0.11). 1.0 = la prima versione «vera» di un ramo (il fork della 1INF e della 3INF). 1.1, 1.2 = versioni MINOR: piccole aggiunte (un cattivo, un cielo). 2.0 = versione MAJOR: cambia una cosa grossa (il motore Godot), il primo numero sale e il secondo riparte da 0.

2.

Perché si fanno i rami. Per provare una cosa nuova SENZA rompere il gioco che funziona. Il prof ha fatto la funzione «immagini della classe» su un ramo a parte; quando funzionava l'ha unita (merge) al ramo della 1INF. Nelle aziende si lavora sempre così: ognuno sul suo ramo, poi Pull Request, controllo e merge.

3.

Perché Godot (v2.0). Godot è un motore vero per videogiochi, gratis e portabile (non si installa), usato anche nel lavoro. I vostri cattivi ci sono ancora: stanno nei file di dati (cattivi.json), uguali a prima. Ponte da Lazarus: Lazarus REAGISCE (aspetta un clic), Godot PULSA (_process gira da solo circa 60 volte al secondo).

04 La storia, ramo per ramo

1.1 **v0.0 — Prima idea: il finestrino laterale.** Il treno visto dal finestrino di lato: paesaggio che scorre, cattivi che sbucano da dietro alberi e case, vetro da 5 colpi. Poi la classe ha disegnato alla lavagna la vista dalla cabina. 1.2 **v0.1-alfa — Demo del prof sul progetto della lavagna.** Vista dalla cabina lungo i binari (progetto della classe), cattivi da finestre, alberi e barili, facce della classe e copertina disegnata con l'IA, tachimetro, installabile come app. Da qui la classe corregge il tiro. 1.3 **v0.2 — I personaggi della squadra PERSONAGGI.** Quattro personaggi disegnati con l'IA (tre agenti e il Boss dei cattivi), bottone «I personaggi», le loro facce nel gioco. Prima modifica arrivata dalla classe. 1.4 **v0.3 — Più lento: richiesta della squadra TEST QUALITÀ.** Prima richiesta di modifica consegnata su Classroom dalla Triade: «il gioco va troppo veloce». Velocità del treno da 1 a 0,7. 1.5 **v0.4 — Audit degli investitori: personaggi nascosti che escono.** Il cattivo è un personaggio intero nascosto dietro gli oggetti che esce di lato, più grande; treno al minimo (0,5); tolte 2 foto senza faccia. 1.6 **v0.5 — Le regole della squadra MOTORE FISICA (Pull Request #104).** Prima Pull Request vera (#104) del capo MOTORE FISICA: cattivi sparano dopo 3 secondi, 100 punti per cattivo, velocità 0,5. Corretto 0,5 ⟶ 0.5 (in JSON i decimali vogliono il punto). 1.7 **v0.6 — Il bosco bruciato della squadra SCENARI.** Richiesta SCENARI: cielo rosso cupo, alberi bruciati e rottami fumanti vicino ai binari. Richiesta PERSONAGGI: il cattivo dice «Hahahahaha, perdente!» quando spara. 1.8 **v0.7 — Omini interi che escono dal nascondiglio.** Indicazione del prof: omini interi (testa, busto, braccia, gambe, arma) al posto dei cerchietti; si alzano da dietro il nascondiglio ed escono di lato con un «!»; quando li colpisci cadono. 1.9 **v0.8 — Mimetica, facce senza cerchio e il fucile d'assalto.** Indicazioni del prof: facce senza cerchio (solo la faccia), barretta del tempo sopra la testa, omini in mimetica, l'Agente Speciale con il fucile d'assalto. 1.10 **v0.9 — Teste in proporzione.** Indicazione del prof: la testa degli omini lontani era troppo grossa (misura minima fissa); ora è sempre in proporzione al corpo. 1.11 **v0.10 — I migliori punteggi.** Indicazione del prof: classifica dei primi 10 con soprannome a fine partita, mostrata nella schermata iniziale; record della classe da record-classe.json. 1.12 **v0.11 — I punteggi si salvano sempre.** Difetto segnalato dal prof: il punteggio ora si salva da solo a fine partita, il soprannome si conferma anche con Invio; il gioco chiede sempre alla rete la versione nuova.

2.1 **v1.0 — Il fork della 3INF: traversine di legno e nuvole.** La 3INF fa la sua copia (fork) del gioco della 2INF (v0.11). Traversine di legno con venature e nodi, nuvole nel cielo. 2.2 **v1.1 — Black Panter (PR #1 e #2, SCENARI).** Pull Request #1 (PC 18) e #2 (PC 17) dalla consegna su Classroom: il cattivo Black Panter con la

mimetica nera e argento, esce da una porta, dice «Yahuu!». 2.3 **v1.2 — Montagna, tempo che peggiora, Travor.** PR #4 Dani e #5 Ale (SCENARI): si parte dalla montagna, cielo sereno, il tempo peggiora a ogni livello. PR #6 Tomas (PERSONAGGI): il cattivo Travor, mimetica grigia. 2.4 **v1.3 — Cespugli, greggi, armi diverse, nuovi cattivi.** PR #8 Mirko: cespugli e armi diverse; #13 Dani e #14 Ale: greggi in montagna; #10 Ariel D. e #11 Tomas: Travor e il protagonista Nash; #12 Eric: Franciscos. 2.5 **v1.4 — Treno più veloce, Nash, Dylan, cielo che cambia subito.** PR #17 Noah: velocità 2; #15 Ariel D.: Nash; #19 Emmanuel: Dylan; #18 Eric: Franciscos azzurro e bianco; #20 Dani e #21 Ale: difetto del cielo sistemato.

3.1 **v1.0 — Il fork della 1INF.** Copia (fork) del gioco della 2INF alla versione v0.11. Da qui partono le Pull Request della 1INF. 3.2 **v1.1 — I primi cattivi e i cieli della 1INF.** Pull Request accettate: cattivi Hidra (Giexther A.), EI (Yinlin L.), Mister Bar Berry (Matteo A.); cielo arancione in montagna (Giexther A.), cielo di guerra nel bosco (Yinlin L.), cielo viola in città (Wesley J.).

4.1 **immagini — Nuova funzione su un ramo separato.** Il prof prova una cosa nuova su un RAMO a parte, così il gioco che funziona non si rompe: cartelle per le immagini (cattivi, paesaggi, difetti, revisioni), galleria con i nomi, foto prese da sole dalle consegne di Classroom. Quando funziona: MERGE (unione) nel ramo della 1INF.

5.1 **v2.0 — Il treno su Godot.** Stesso gioco della 1INF v1.1 (cattivi Hidra, EI, Mister Bar Berry e i cieli della 1INF), ma rifatto con il motore Godot 4.7 ed esportato per il browser. È cambiato il motore, cioè una cosa grossa: per questo il numero passa da 1.x a 2.0 (versione major).

Changelog

1. **v1.0 (29/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.